РАСЧЁТНАЯ РАБОТА

Численное решение уравнения Бюргерса

Невязкий и вязкий случаи. Явная схема МакКормака и сравнение с аналитикой

Постановка. При $h = 0.02$ требуется найти решение при $t_* = 2$ для $\nu = 0,\ 0.02$ и 0.1, используя схему МакКормака с коэффициентами шага $\kappa = 1$ и 0.5, а затем сравнить численные профили с аналитическими решениями.

Уравнение и аналитические решения

В лекционной консервативной записи уравнение Бюргерса имеет вид

$$u_t + f(u)_x = \nu u_{xx}, \qquad f(u) = \frac{u^2}{2}. \tag{1}$$

При $\nu = 0$ получаем невязкое уравнение закона сохранения. Начальное условие $u(x,0) = 1 - H(x)$ задаёт состояния $u_L = 1$ слева и $u_R = 0$ справа от скачка.

Невязкий случай

Скорость фронта следует из условия Рэнкина–Гюгонио:

$$s = \frac{f(u_L) - f(u_R)}{u_L - u_R} = \frac{1/2 - 0}{1 - 0} = \frac{1}{2}.$$

Поэтому аналитический разрыв движется по закону $x_s(t) = t/2$. При $t_* = 2$ получаем $x_s = 1$ и

$$u_{\text{an}}(x,2) = \begin{cases} 1, & x < 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases}$$

Условие $f'(u_L) = 1 > s = 1/2 > f'(u_R) = 0$ подтверждает допустимость ударной волны.

Вязкий случай

При $\nu > 0$ скачок сглаживается диффузией. Преобразование Коула–Хопфа $u = -2\nu(\ln\phi)_x$ сводит задачу к уравнению теплопроводности $\phi_t = \nu\phi_{xx}$. Для заданного начального скачка аналитическое решение можно записать через дополнительную функцию ошибок:

$$u_{\text{an}}(x,t;\nu) = \frac{A(x,t;\nu)}{\operatorname{erfc}\left(-\frac{x}{2\sqrt{\nu t}}\right) + A(x,t;\nu)}, \quad \nu > 0, \tag{2}$$

где

$$A(x,t;\nu) = \exp\left(\frac{t - 2x}{4\nu}\right) \operatorname{erfc}\left(\frac{x - t}{2\sqrt{\nu t}}\right).$$

Формула (2) использована для $\nu = 0.02$ и $\nu = 0.1$.

Уточнение области расчёта. В условии скачок $H(x)$ расположен в $x = 0$, тогда как требуется вывод на $[0,4]$. При стандартном определении $H(x)$ состояние $u = 1$ находится слева от этого отрезка. Чтобы сохранить именно задачу о распространении скачка, расчёт выполнен на расширенной области $[-6,4]$ с состояниями $u(-6,t) = 1$, $u(4,t) = 0$; на рисунке показан требуемый интервал $[0,4]$.

Схема МакКормака и шаг времени

Пусть $u_i^n \approx u(x_i, t_n)$, $f_i^n = (u_i^n)^2/2$ и $\Delta_2 u_i^n = u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n$. Прямой шаг-предиктор:

$$u_i^* = u_i^n - \frac{\Delta t}{h}(f_{i+1}^n - f_i^n) + \frac{\nu \Delta t}{h^2}\Delta_2 u_i^n. \tag{3}$$

Обратный шаг-корректор усредняет исходное и предсказанное значения:

$$u_i^{n+1} = \frac{1}{2}\left[u_i^n + u_i^* - \frac{\Delta t}{h}(f_i^* - f_{i-1}^*) + \frac{\nu \Delta t}{h^2}\Delta_2 u_i^*\right]. \tag{4}$$

При $\nu = 0$ диффузионные слагаемые исчезают. Схема имеет второй порядок на гладких решениях, но около невязкого разрыва может давать осцилляции.

Для явного расчёта учитываем одновременно перенос и диффузию:

$$C_{\text{adv}} = \frac{\Delta t}{h}\max_i |u_i^n| \le 1, \qquad D = \frac{\nu \Delta t}{h^2} \le \frac{1}{2}.$$

Отсюда шаг выбирается как

$$\Delta t = \kappa \min\left(\frac{h}{U_{\max}}, \frac{h^2}{2\nu}\right), \quad U_{\max} = \max_i |u_i^n|, \tag{5}$$

При $\nu = 0$ остаётся первое ограничение. Для $h = 0.02$ начальные пределы Δt равны 0.02, 0.01 и 0.002 с при $\nu = 0$, 0.02 и 0.1 соответственно; далее шаг адаптируется по $U_{\max}$ и при необходимости укорачивается до $t = 2$.

Результаты расчёта

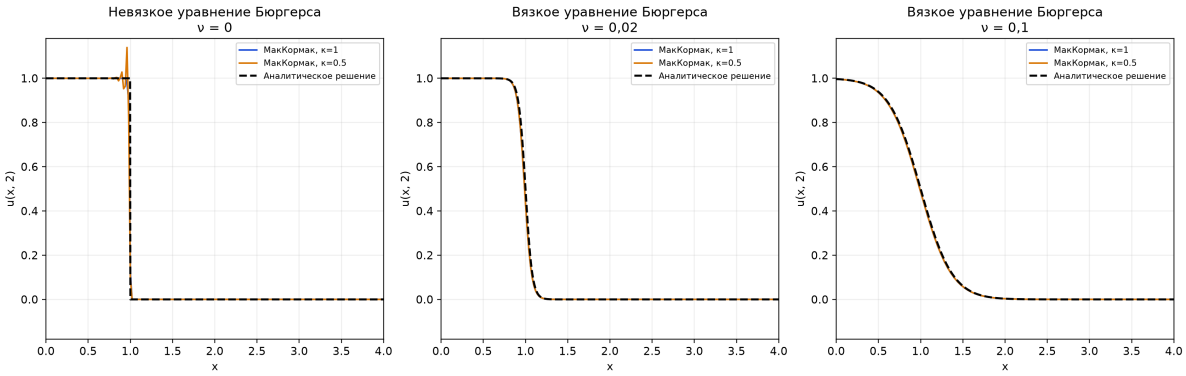


Рис. 1: Профили $u(x, 2)$ на требуемом интервале $[0, 4]$: два расчёта МакКормака и аналитическое решение.

При $\nu = 0$ получено 100 шагов при $\kappa = 1$ ($E_1 = 4.87 \cdot 10^{-3}$) и 224 при $\kappa = 0.5$ ($E_1 = 1.10 \cdot 10^{-2}$); после численного выброса шаг уменьшался, у фронта заметны осцилляции.

При $\nu = 0.02$ выполнено 200/400 шагов, $E_1 \approx 1.00 \cdot 10^{-2}$, максимальная ошибка $\approx 6.5 \cdot 10^{-2}$. При $\nu = 0.1$ выполнено 1000/2001 шагов, $E_1 \approx 9.97 \cdot 10^{-3}$, максимальная ошибка $\approx 1.4 \cdot 10^{-2}$. Большая вязкость расширяет фронт и уменьшает максимальную ошибку.

Ответ

Итог при $t = 2$. В невязком случае ударный фронт находится в $x = 1$ и сохраняет разрыв; при $\nu = 0.02$ и $\nu = 0.1$ он сглаживается, причём большая вязкость даёт более широкий переход. Схема МакКормака воспроизводит положение фронта и общий профиль. Для невязкого скачка сохраняются осцилляции, а уменьшение временного шага само по себе не гарантирует уменьшения ошибки при фиксированном h.